

Chapitre 11

GJR-GARCH, TGARCH et la courbe d'impact

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer h_t pour un choc positif et un choc négatif

On reprend l'estimation du cours : $\omega = 0,0232$, $\alpha_1 = 0,0434$, $\gamma = 0,1157$, $\beta_1 = 0,8862$, avec $h_{t-1} = 1,8$.

- (a) Calculer h_t pour un choc $\varepsilon_{t-1} = +1,5$ (indicatrice $I_{t-1} = 0$).
- (b) Calculer h_t pour un choc $\varepsilon_{t-1} = -1,5$, de même ampleur mais de signe opposé (indicatrice $I_{t-1} = 1$).
- (c) Calculer l'écart entre les deux valeurs de h_t obtenues.
- (d) Cet écart provient-il uniquement du terme en γ , ou aussi du terme $\beta_1 h_{t-1}$?

Exercice 2 — Persistance et stationnarité d'un GJR-GARCH

On calcule la persistance $\pi = \alpha_1 + \gamma/2 + \beta_1$ pour deux modèles.

- (a) Pour l'estimation du cours ($\alpha_1 = 0,0434$, $\gamma = 0,1157$, $\beta_1 = 0,8862$), calculer π .
- (b) Ce modèle est-il stationnaire? Calculer $\sigma^2 = \omega/(1 - \pi)$ avec $\omega = 0,0232$.
- (c) Pour un second modèle de paramètres $\alpha_1 = 0,05$, $\gamma = 0,30$, $\beta_1 = 0,90$, calculer π .
- (d) Ce second modèle est-il stationnaire? Que dirait le calcul formel de σ^2 dans ce cas?

Exercice 3 — Tester l'asymétrie γ

On teste $H_0 : \gamma = 0$ contre $H_1 : \gamma > 0$ pour l'estimation du cours : $\hat{\gamma} = 0,1157$, écart-type estimé 0,025. La valeur critique du test de Student unilatéral à 5 % est 1,645.

- (a) Calculer la statistique de test.
- (b) Rejette-t-on H_0 ?
- (c) La contrainte $\alpha_1 + \gamma \geq 0$ est-elle respectée par cette estimation ?
- (d) Calculer le rapport $(\alpha_1 + \gamma)/\alpha_1$, mesurant combien de fois un choc négatif pèse plus qu'un choc positif de même ampleur.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9 et chapitre 6)

Exercice 4 — Décomposer le chemin complet, du GARCH gaussien au GJR-Student

Le chapitre 7 rapportait un BIC de 7 117,8 pour le GARCH(1,1) gaussien. Le chapitre 9 avait montré que le passage à la loi de Student faisait gagner 96,7 points de BIC (BIC = 7 021,1). Ce chapitre rapporte un BIC de 7 000,5 pour le GJR-GARCH de Student.

- (a) Calculer l'écart total de BIC entre le GARCH gaussien (chapitre 7) et le GJR-GARCH de Student (ce chapitre).
- (b) Calculer le gain de BIC dû spécifiquement à l'ajout de l'asymétrie γ (du GARCH-Student au GJR-Student). Vérifier que ce gain, additionné à celui du chapitre 9 (96,7), redonne bien l'écart total calculé en (a).
- (c) Le chapitre 10 proposait l'EGARCH comme autre façon de capter l'asymétrie. D'après le « tableau de choix » de ce chapitre, quel avantage l'EGARCH a-t-il sur le GJR concernant les contraintes de positivité, et quels avantages le GJR a-t-il sur l'EGARCH concernant la prévision à plusieurs pas et la robustesse aux valeurs extrêmes ?
- (d) Le tableau récapitulatif de ce chapitre montre que le fait 5 (effet de levier) n'est reproduit ni par l'ARCH, ni par le GARCH, ni par le GARCH-Student, mais seulement par le GJR-Student. Ce constat confirme-t-il l'ordre de travail recommandé — traiter d'abord la loi des innovations (chapitre 9), puis seulement l'asymétrie (ce chapitre) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Deux modèles, un même diagnostic

Le chapitre 10 trouvait, avec l'EGARCH, qu'une baisse de deux écarts-types fait monter la variance environ 4,3 fois plus qu'une hausse identique. Ce chapitre trouve, avec le GJR-GARCH (exercice 3d), qu'un choc négatif pèse environ 3,67 fois un choc positif de même ampleur.

- (a) Ces deux résultats, obtenus par deux modèles de structure très différente (un logarithme pour l'un, un niveau pour l'autre), sont-ils du même ordre de grandeur ?
- (b) Qu'est-ce que cette convergence de deux méthodes indépendantes suggère quant à la robustesse du diagnostic d'effet de levier sur ces données ?
- (c) Si un régulateur devait retenir un seul chiffre pour synthétiser l'ampleur de l'effet de levier sur cet actif, la cohérence entre les deux modèles renforce-t-elle la crédibilité de ce chiffre ?
- (d) Les deux modèles donnent des chiffres proches mais non identiques (3,67 contre 4,3). Pourquoi n'y a-t-il aucune raison, d'un point de vue méthodologique, qu'ils coïncident exactement ?

Exercice 6 — Choisir le TGARCH pour sa robustesse

Un gestionnaire de risques gère un actif exposé à des sauts de prix occasionnels très importants (« krachs éclair ») et s'interroge sur le choix entre un GJR-GARCH (en carré) et un TGARCH de Zakoïan (en valeur absolue, sur l'écart-type).

- (a) Dans un GJR-GARCH, par quel facteur un choc de 5 écarts-types pèse-t-il plus qu'un choc de 1 écart-type (le choc intervenant par son carré) ?
- (b) Dans un TGARCH, par quel facteur ce même choc de 5 écarts-types pèse-t-il plus qu'un choc de 1 écart-type (le choc intervenant par sa valeur absolue) ?
- (c) Lequel des deux modèles amplifie le plus l'effet d'un choc extrême isolé ?
- (d) Compte tenu de l'exposition de cet actif à des sauts de prix importants, quel modèle ce gestionnaire devrait-il privilégier, d'après ce chapitre ?